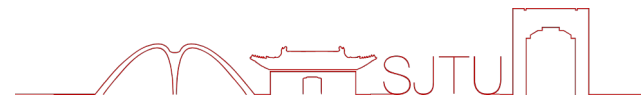




上海交通大学
SHANGHAI JIAO TONG UNIVERSITY



智能科研方法

AI for Research: Methods and Practice

主讲人：待补充 · 上海交通大学人工智能研究院

开课评审试讲 · 20 分钟

饮水思源 · 爱国荣校



课程简介与设计理念

用 **AI** 增强科研全过程，而不是用 **AI** 替代科研判断。

1 课程定位

面向 CS/AI 研究生
2 学分 · 32 学时
专业选修课

2 核心理念

验证 AI 输出
记录 AI 参与
控制科研边界

3 培养目标

形成可验证、可复现
可追溯的科研流程
更可靠地做研究

课程训练学生把 **AI** 纳入科研流程，而不是把科研判断外包给 **AI**





AI 正在改变研究生的科研工作方式

学生已经自然使用 **AI**，但未必知道如何验证、记录和控制 **AI**。

文献检索

从关键词扩展到证据筛选

论文阅读

贡献、证据、局限结构化

代码生成

辅助实现，但不能污染实验

实验迭代

队列、参数、失败归因

结果分析

从结果到研究判断

论文写作

结论必须回到证据链

会用 **AI** 不等于会做研究，课程要补的是验证、记录和控制能力。



国际课程对标：本课补科研链路

已有课程证明 **Agentic AI** 已成体系；本课程借鉴其设计，但落点放在研究生科研方法训练。

课程	机构	特色	与本课程的关系
CS294/194-196 LLM Agents	UC Berkeley	MOOC ； 25,000+ 学习者； 12 讲覆盖推理、规划、代码、多代理、科学发现	理论深度参考；进阶路径设计
Agentic AI Certificate	Johns Hopkins	16 周在线证书； Python→LLM→Agent→ 项目； 感知 - 规划 - 学习 - 行动框架	渐进式设计参考；能力框架互补
Agentic AI Architecture	eCornell	模块化证书； 非开发者友好； 深度使用 Claude Code 和 LangGraph	模块化设计参考；降低门槛策略
MAS.664 AI Agents and Agentic Web	MIT	项目驱动； 身份、信任、声誉、支付、评估、协调； Internet of Agents	前瞻性主题参考；项目制模式

对标后的课程定位

不是重复 **Agent** 工具训练，而是把 **AI** 纳入可审查、可追溯、负责任的科研链路。





AI 增强的科研闭环训练

课程按科研动作组织，而不是按工具清单组织。

课程内容比例

通用科研工作流 70%-80%
自动化 / Agent 20%-30%

核心原则

工具服务科研动作
方法论主线优先
自动化作为强化模块

课程判断

不是 “Agent 自动做任务”
而是 “AI 支撑科研链路”

找证据

定问题

设假设

做实验

写论证





八阶段研究链路

AI 可以参与每个阶段，但不能替代关键判断。



四个不可外包的判断：问题重要性 ▪ 假设可检验性 ▪ 实验公平性 ▪ 结论证据性



Transformer 论文拆科研闭环

3 分钟微型试讲：不讲模型细节，而是拆问题、假设、证据、判断和留痕。



学生不是总结论文，而是抽取证据链、判断链和留痕材料



32 学时如何组织

六个模块共同服务一个贯穿项目，避免每周孤立练习。



一条贯穿项目线：从选题方向到问题门、判断门、验证门、论证门逐步推进





基础要求与资源边界

课程训练的是方法，不把商业工具购买能力作为学习门槛。

学生需要

Python / 机器学习基础
Git 与命令行
英文论文阅读

学生不需要

本地 GPU
自费 API token
绑定商业工具账号

资源口径

学校已部署资源
开源或国内可用资源
免费 token 仅作补充

课程可持续运行的前提：资源可替代、权限可控、费用不转嫁给学生





课程如何评价学生

评分不是“用了多少 **AI** 工具”，而是是否形成可验证、可复现、可追溯的科研闭环。

25%

文献与问题定位

30%

实验设计与可复现性

25%

原型与自动化实践

20%

表达、伦理与复盘

最终提交物：每项都可检查

问题定义

研究计划

证据地图

实验规格

可运行原型

评价报告

AI 使用记录

伦理合规说明

每个评分项都有产物支撑，降低“**AI** 课不好考核”的担忧





研究门与全过程留痕

研究门不是形式化检查，而是防止最后交一份“看似完整但不可验证”的报告。



每个门都要求留下可审查材料，让 **AI** 参与过程可复盘、可追责



主讲人的适配性

保留真实经历待填槽位；不虚构个人履历，不使用空泛形容词。

科研方法积累

问题定义、文献分析、实验设计、
论文表达。

待填真实经历：

研究方向 / 论文 / 项目 / 指导经
历

AI 与 Agent 实践

AI 辅助研究、代码生成、实验迭代、
Research Agent workflows。

待填真实经历：

工具链 / Agent 实践 / 自动化实
验案例

课程转化能力

把个人经验转化为模板、作业、门
条件和可评分产出。

待填真实经历：

课程 / 讲座 / 训练营 / 学生指导
经历

要证明的不是“我熟悉 **AI**”，而是能把 **AI** 实践转化为可学习、可操作、可评价的课程





课程产出：研究雏形

学生拿走的不是工具清单，而是一套能延续到自己科研工作的材料和习惯。



目标不是“泛化提升科研能力”，而是产出可延续的研究材料





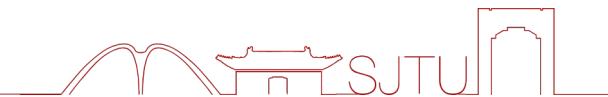
科研过程必须可审查

课程不是禁止学生用 **AI**，而是要求 **AI** 参与过程留下证据和边界。



伦理边界：数据 · 隐私 · 许可 · 署名 · **AI** 使用披露

不绑定单一商业工具 · 不要求学生自费购买 **token** · 免费 **token** 或教育计划只作为补充资源



智能科研方法

AI for Research: Methods and Practice

培养能在 **AI** 时代更可靠地做研究的研究生

把 AI 纳入可验证、可复现、可追溯的科研流程

谢谢批评指正